

PRO7-A660-OSB

Serie PRO Microchannel · R32 · senza serbatoio / without tank



PR07-A660-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

438 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,94

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

658 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

75,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	660
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	498	469	438	406	346
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	658	619	579	538	462

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR07 - A660 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	657,67 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	565.596 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	117,49 kW
EER / EER	5,60
Portata acqua / Water flow	113,12 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	437,72 kW
Potenza assorbita / Power input	149,13 kW
EER / EER	2,94
ESEER / ESEER	4,75
Portata acqua / Water flow	75,29 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	429,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	415,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	402,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	426,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	420,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	415,8 kW

Prestazioni Performance

PRO7-A660-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	447	425	402	376	350	324	275
2	464	441	417	390	364	337	286
3	480	457	432	405	378	349	297
4	498	474	448	420	393	363	309
5	517	491	464	436	407	377	321
6	536	509	481	453	422	391	333
7	554	527	498	469	438	406	346
8	575	546	517	487	454	420	359
9	595	565	535	504	471	435	372
10	616	586	555	522	488	452	386
11	636	606	574	540	505	469	401
12	659	628	594	559	522	485	416
13	681	649	614	579	540	502	431
14	704	671	636	599	560	520	447
15	728	693	658	619	579	538	462

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	97	108	120	134	148	165	184
2	97	108	120	134	148	165	185
3	97	108	121	134	149	165	185
4	97	108	121	134	149	166	185
5	96	108	121	134	149	166	185
6	96	108	120	134	149	166	185
7	95	108	120	134	149	166	185
8	95	107	120	134	149	166	185
9	94	107	120	134	149	166	185
10	94	106	120	134	149	166	185
11	93	106	119	134	149	166	185
12	92	105	119	134	149	166	185
13	91	105	119	133	149	166	186
14	90	104	118	133	149	166	186
15	89	103	117	133	149	166	186

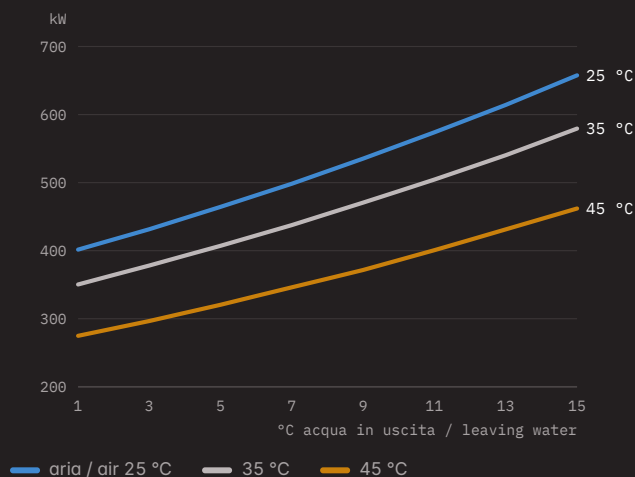
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,59	3,92	3,34	2,82	2,36	1,96	1,49
2	4,77	4,07	3,46	2,92	2,45	2,04	1,55
3	4,95	4,22	3,58	3,03	2,54	2,11	1,61
4	5,16	4,38	3,72	3,14	2,64	2,19	1,67
5	5,36	4,54	3,85	3,25	2,74	2,27	1,73
6	5,58	4,72	4,00	3,38	2,84	2,36	1,80
7	5,81	4,90	4,14	3,50	2,94	2,44	1,87
8	6,06	5,09	4,30	3,63	3,04	2,53	1,94
9	6,31	5,29	4,46	3,76	3,15	2,62	2,01
10	6,58	5,51	4,63	3,90	3,27	2,72	2,08
11	6,85	5,73	4,81	4,03	3,38	2,82	2,16
12	7,16	5,96	4,99	4,19	3,50	2,92	2,24
13	7,48	6,20	5,18	4,34	3,63	3,02	2,32
14	7,83	6,46	5,39	4,51	3,76	3,13	2,41
15	8,19	6,72	5,60	4,67	3,90	3,24	2,49

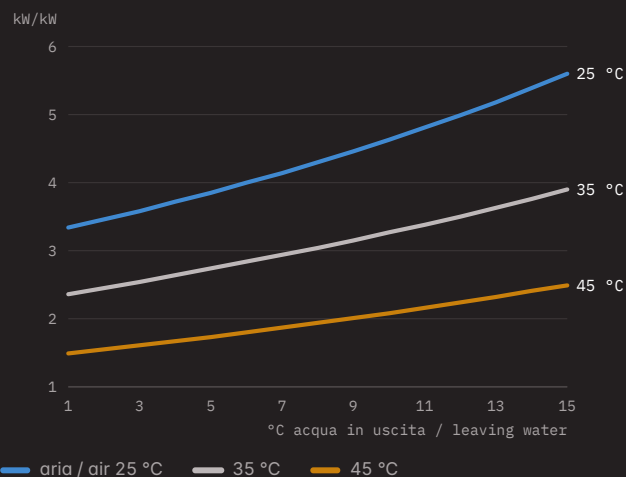
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

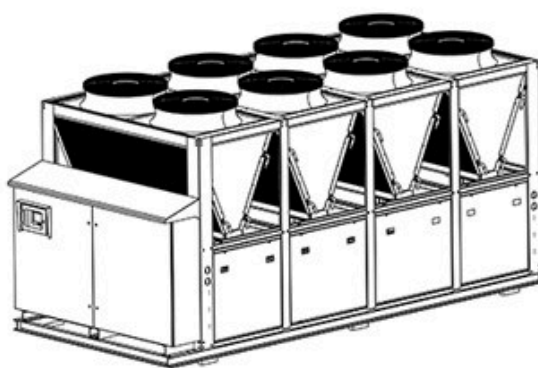
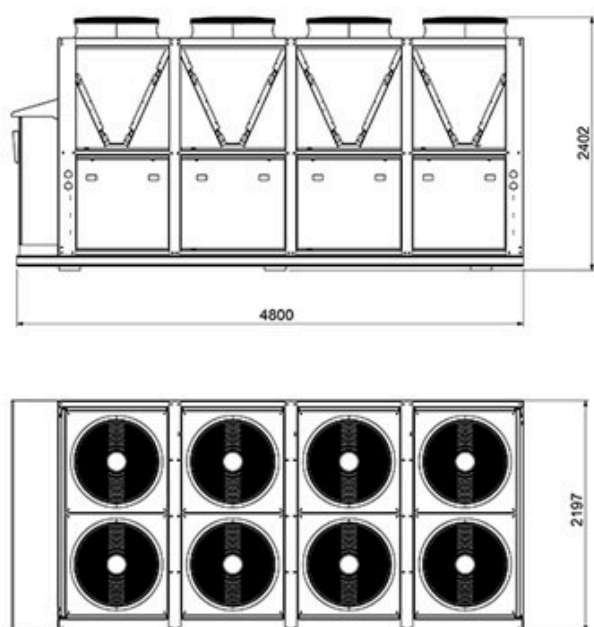
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PRO7-A660-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 71 m³/h – head 25 m

Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 71 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PRO7-A660-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Optional — 3/3

Options

PRO7-A660-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design